

5-amaliy mashg'ulot.

O'tkinchi jarayonlarni hisoblash, Elektr yuritmani ishga tushirish va tormozlash usulini asoslash

Qisqa tutashgan rotorli bir tezlikli asinxron elektr dvigatelli yuritmalarida 400 V tarmoqda to'g'ridan-to'g'ri ishga tushirish va chulg'amlarni «yulduz» sxemasidan «uchburchak» sxemasiga o'tkazish orqali ishga tushirish qo'llanilishi mumkin. So'nggi usul faqat aylanish o'qi balandligi 132 mm va undan yuqori bo'lgan, $\omega_0 = 314$ rad/s va $\omega_0 = 157$ rad/s tezlikdagi, shuningdek, aylanish o'qi balandligi 160 mm va undan yuqori bo'lgan, $\omega_0 = 104,5$ rad/s va $\omega_0 = 78,5$ rad/s tezlikdagi elektr dvigatellar uchun yaroqlidir. Ushbu elektr dvigatellar 11 kVt va undan yuqori quvvatga ega bo'ladi.

Agar yuritma uchun ikki tezlikli elektr dvigatel tanlangan bo'lsa, u holda uni yuqori tezlikka ishga tushirish quyi tezlik orqali amalga oshiriladi. Bunday usul ishga tushirishdagi energiya isroflarini, demakki, dvigatelning qizishini kamaytirishga imkon beradi. Bundan tashqari, tarmoqda kichikroq ishga tushish toklari hosil bo'ladi, bu esa boshqa elektr jihozlarining ishlashiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Elektr tormozlash elektr yuritmani tez va aniq to'xtatish talab etilgan hollarda qo'llaniladi. Ba'zan u mehnat unumdorligini oshirish uchun, masalan, yog'ochga ishlov berish dastgohlarida, elektr yuritma o'chirilgandan so'ng tormozlanishsiz to'xtashi uzoq vaqt talab qiladigan hollarda qo'llaniladi.

Qisqa tutashgan rotorli asinxron elektr dvigatellarni elektr tormozlash nazariyasi elektr yuritma kursi bo'yicha darslikda [8], 82...89-betlarda va maxsus adabiyotlarda, masalan, [13] da bayon etilgan.

To'xtash bilan birgalikda silliq elektr tormozlash dinamik tormozlashda ta'minlanadi. Aynan shuni ishlatish tavsiya etiladi.

1-topshiriq

Mustaqil uyg'otiladigan O'TD (o'zgarimas tok dvigateli) uchun $P_n = 18$ kVt, $I_{ya.n} = 94$ A, $U_n = 220$ V, $n_n = 1000$ aylan/min, $R_{ya} = 0,15$ Om, ishga tushirish (yurgizish) paytida tokning $I_{yur} = 2I_n$ va $I_{o'tkaz} = 1,2I_n$ chegaralarida tebranishi shartida reostatning ishga tushirish pog'onalari qarshiliklarini hisoblang. Dvigatel validagi qarshilik momenti nominalga teng. Masalani grafik usulda yeching.

Nisbiy birliklardagi yechim.

$$\omega_0^* = 1, i_n^* = 1,$$

$\Phi = const$ bo'lganda,

$$r_{ya}^* = \frac{R_{ya}}{R_n}$$

$$\omega_n^* = 1 - r_{ya}^* = 1 - \frac{R_{ya}}{R_n} = 1 - \frac{R_{ya}}{U_n/I_n} = 1 - \frac{0,15 \cdot 94}{220} = 0,936$$

1. Tabiiy xarakteristika $\omega_0 = 1$ va $i = 0$ hamda ($\omega_n^* = 0,936$, $i_n^* = 1$) nuqtalar bo'yicha quriladi.
2. Absissalar o'qidan $i^* = 1$; $i^* = 1,2$; $i^* = 2$ nuqtalardan perpendikulyarlar o'tkaziladi.
3. ω_0 nuqtani $i_{yur}^* = 2$ bilan tutashtirib, birinchi ishga tushirish xarakteristikasini hosil qilamiz.
4. "k" nuqtada ulash (uzib ulanish) yuz beradi (birinchi qarshilik pog'onasi zanjirdan chiqariladi) va tok yana "l" nuqtada $2i_n^*$ ga yetadi.
5. "j" nuqta ω_0 bilan tutashtiriladi va "l" nuqtada yana ulash yuz beradi va h.k., toki "d" nuqtadagi tabiiy xarakteristikaga tushgunimizcha.
6. Ishga tushirishdagi butun langar zanjirining qarshiligi "g-z" kesmaga teng bo'lib, u 50 mm ni tashkil etadi, shuningdek:

$$R_{ya.z} = \frac{U_n}{I_{yur}} = \frac{220}{2 \cdot 94} = 1,17 \text{ Om}$$

$$\text{Masshtab } \mu = \frac{R_{ya.z}}{g-z} = \frac{1,17}{50} = 0,0234 \text{ Om/mm}$$

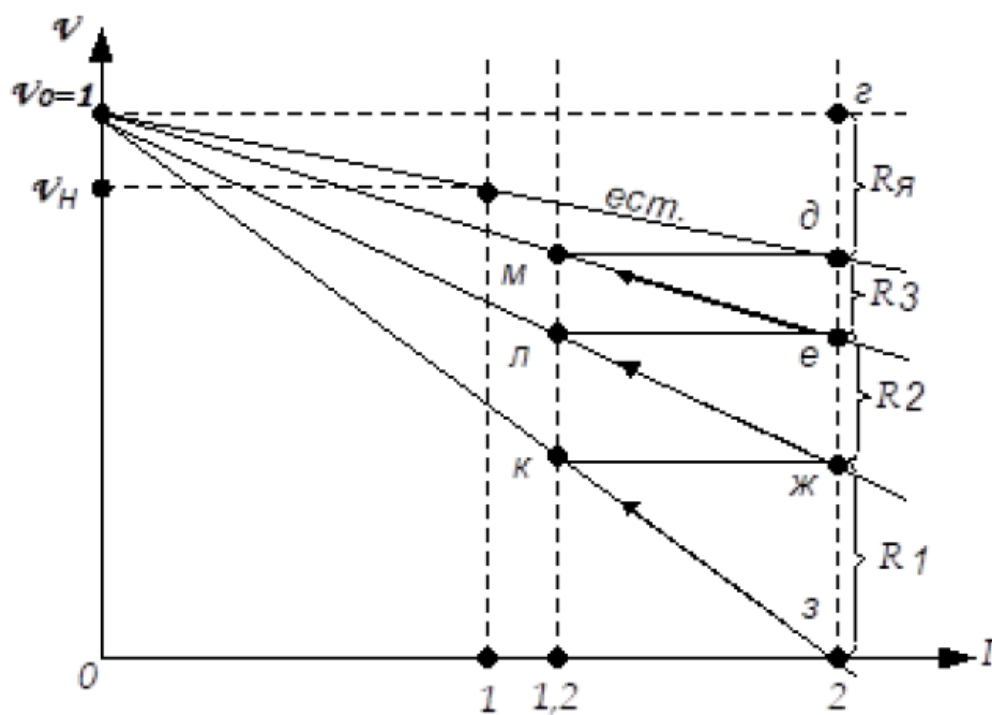
U holda:

$$R_{1pog'} = \mu \cdot ZJ = 0,0234 \cdot 20 = 0,468 \text{ Om}$$

$$R_{2pog'} = \mu \cdot JE = 0,0234 \cdot 14,6 = 0,342 \text{ Om}$$

$$R_{3pog'} = \mu \cdot ED = 0,0234 \cdot 9 = 0,211 \text{ Om}$$

$$R_{ya} = \mu \cdot DG = 0,0234 \cdot 6,4 = 0,15 \text{ Om}$$



6.1-rasm – O'TD ning ishga tushirish mexanik xarakteristikalari oilasi.

Mustaqil yechish uchun topshiriq

B ilovasida keltirilgan o'zgarmas tok dvigateli ma'lumotlari bo'yicha (variantga muvofiq), ishga tushirish paytida tokning $I_{yur} = 2I_n$ va $I_{o'tkaz} = 1,2I_n$ chegaralarida tebranishi shartida reostatning ishga tushirish pog'onalari qarshiliklarini hisoblang. Dvigatel validagi qarshilik momenti nominalga teng. Masalani grafik usulda yeching.